STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Spreidingsdiagrammen, trendlijn en correlatie

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Een spreidingsdiagram tekenen

Zet de onafhankelijke variabele horizontaal en de afhankelijke verticaal. Zet getallen op allebei de assen.

Uren studie (x): $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ punt op tien (y): $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9$

1. Teken het spreidingsdiagram van deze zes punten.

2. Is het verband positief of negatief? _____

3. De trendlijn is $y = 1{,}20x + 1{,}80$. Wat voorspelt ze voor 7 uur studie?

_____

4. Wat betekent de $1{,}20$ in die trendlijn? _____

2 De correlatiecoëfficiënt lezen

Schrijf sterk positief, zwak, of sterk negatief, en of een trendlijn hier zinvol is.

5. Hoe lees je dit?

a) $r = 0{,}95$ _____ b) $r = -0{,}99$ _____

6. $r = 0{,}12$ _____

7. $r = -0{,}04$ _____

8. Welke waarde kan r nooit hebben?

◯ -1 ◯ 0 ◯ $1{,}4$ ◯ $0{,}77$

3 Verband is geen oorzaak

Antwoord in volle zinnen.

9. In een stad stijgen zowel het ijsverbruik als het aantal verdrinkingen. r is $0{,}88$. Mag je besluiten dat ijs eten gevaarlijk is?

10. r is $0{,}05$, maar in het spreidingsdiagram zie je een duidelijke boog. Kan dat?

11. Eén uitschieter kan r flink doen veranderen.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Een spreidingsdiagram tekenen

1 Zes punten die duidelijk stijgen: $(1;3)$ $(2;5)$ $(3;4)$ $(4;7)$ $(5;8)$ $(6;9)$. Uren horizontaal, punt verticaal, met een schaal op allebei de assen.

2 positief

3 $1{,}20 \cdot 7 + 1{,}80 = 10{,}2$, en dat kan niet op tien: buiten je gegevens mag je niet zomaar doortrekken

4 elk uur studie extra geeft gemiddeld $1{,}20$ punt meer

2. De correlatiecoëfficiënt lezen

5 a) sterk positief · b) sterk negatief

6 zwak, een trendlijn is hier weinig zinvol

7 zo goed als geen lineair verband

8 $1{,}4$

3. Verband is geen oorzaak

9 Nee. Allebei de cijfers stijgen met de warmte: dat is een derde oorzaak. Een sterke correlatie toont samenhang, geen oorzakelijk verband.

10 Ja. r meet enkel een líneair verband. Een kromme samenhang kan een r dicht bij nul geven, en daarom kijk je altijd eerst naar de tekening.

11 waar